过程控制工程 · 第一次小测模拟卷 A

串级控制 · 控制器作用方向 · 阶跃辨识 · PID 离线整定

说明：本卷按所给 2024/2025 第一次小测的题型结构与难度仿制。请尽量闭卷完成；曲线读数允许少量误差，过程与判断依据计分。

1. 串级温度控制系统（100 分）

某夹套加热罐采用**串级控制**维持罐内物料温度 T。主控制器 TC21 根据温度测量值 T_m 调整蒸汽流量控制器 FC31 的设定值 F_{sp}；副回路通过调节蒸汽阀改变蒸汽流量 F_s。温度变送器量程为 $0 \sim 150\,^{\circ}\mathrm{C}$，蒸汽流量变送器量程为 $0 \sim 30\,\mathrm{t/h}$。

在稳定工况下，$F_{sp} = 12\,\mathrm{t/h}$、$T \approx 60\,^{\circ}\mathrm{C}$。在 $t_0 = 5\,\mathrm{min}$ 时，将 F_{sp} 从 $12\,\mathrm{t/h}$ 阶跃到 $15\,\mathrm{t/h}$，得到图 2 所示温度响应，最终稳定在约 $75\,^{\circ}\mathrm{C}$。

(1) 画出该串级控制系统的方块图，并标明 TC21、FC31、蒸汽阀/流量通道、加热过程、FT31、TT21 各方块的输入与输出信号。（20 分）

(2) 从安全角度判断蒸汽控制阀应选**气开阀**还是**气关阀**，并说明理由。（15 分）

(3) 判断 TC21 与 FC31 应采用正作用还是反作用，并写出判断方向链。（20 分）

(4) 将“TC21 + FC31 + 蒸汽阀/流量通道 + 加热过程”视为 TC21 所对应的广义对象。指出广义对象的输入、输出；按量程归一化计算稳态增益 K，再用 28.3%–63.2% 两点法由图 2 估计 T 与纯滞后 τ，写出一阶惯性纯滞后近似模型。（20 分）

(5) 对 TC21 采用理想 PID 控制律。按课程中使用的离线整定规则分别给出：

a) Ziegler–Nichols 反应曲线法；

b) Lambda 法（取 $\lambda = 0.2\tau$）。

计算 K_c, T_i, T_d。（25 分）

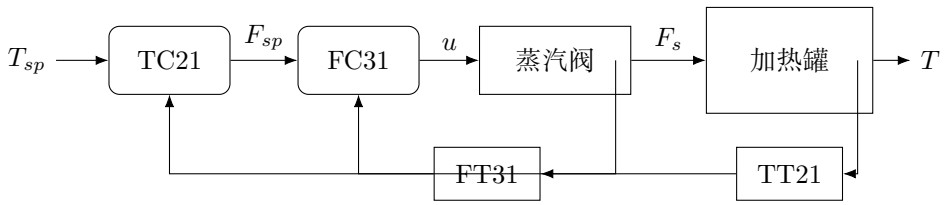


图 1: 串级温度–蒸汽流量控制结构示意

答题提醒：　(4) 中请先按变送器量程归一化；(5) 中若作用方向已单独说明，可将 K_c 写成增益大小并注明作用方向。

快速作答记录区（便于限时训练）

(2) 阀门：＿＿＿＿＿＿　**安全理由：**＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

(3) FC31：＿＿＿＿＿＿　**TC21：**＿＿＿＿＿＿　**方向链：**＿＿＿＿＿＿＿＿

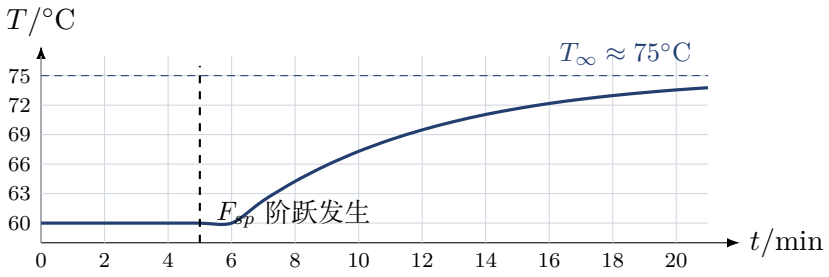


图 2: TC21 广义对象对 F_{sp} 阶跃的温度响应

(4) $K=$_____ $t_{28.3\%}=$_____ $t_{63.2\%}=$_____ $T=$_____ $\tau=$_____

模型：_____

(5) ZN： $K_c=$_____ $T_i=$_____ $T_d=$_____

Lambda： $K_c=$_____ $T_i=$_____ $T_d=$_____

——模拟卷结束，请先独立完成后再查看答案——